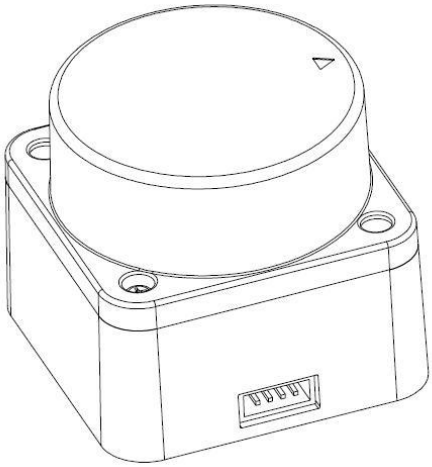
LDROBOT

Move Smarter

激光雷达传感器 STL-06NBJ

数据手册



深圳乐动机器人股份有限公司

SHENZHEN LDROBOT CO.,LTD

COPYRIGHT@2023 SHENZHEN LDROBOT CO.,LTD

目录

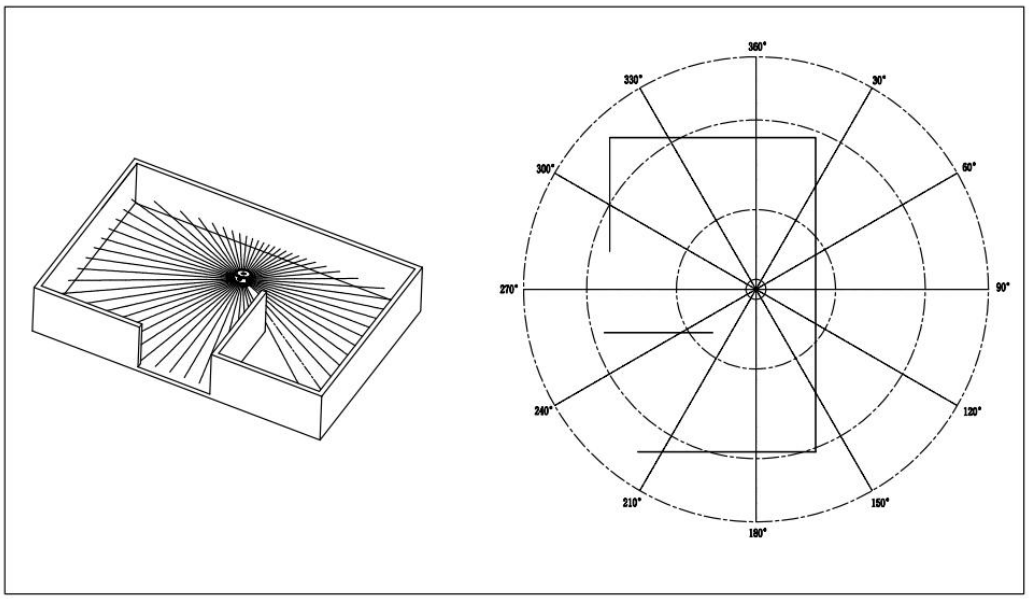
1. 产品简介 3
2. 产品特性 4
3. 功能介绍 4
3.1. 360° 扫描测距 4
3.2. UART 控速 4
3.3. 玻璃检测 4
4. 技术参数 5
4.1. 性能参数 5
4.2. 电气与机械参数 5
4.3. 光学参数 6
5. 安装使用 6
5.1. 产品尺寸 6
5.2. 通讯接口 7
5.3. 数据通讯 7
5.4. 坐标系定义 8
6. 安全与适用范围 8
7. 备注 8
7.1. 靶面反射率 8
7.2. 测距精准度 9
8. 修订记录 10

1. 产品简介

STL-06NBJ 主要由激光测距核心，无线传电单元，无线通讯单元，角度测量单元、电机驱动单元和机械外壳组成。

STL-06NBJ 测距核心采用 DTOF 技术，可进行每秒 5000 次的测距。每次测距时，雷达发射出红外激光，激光遇到目标物体后被反射到单光子接收单元。由此，我们获取到了激光的发出时间和单光子接收单元收到激光的时间，两者的时间差即光的飞行时间，飞行时间再结合光速即可解算出距离。获取到距离数据后，会融合角度测量单元测量到的角度值组成点云数据，然后内部通过无线通讯将点云数据发送到外部接口。同时外部接口支持 UART 控速，使电机驱动单元驱动电机转动。外部控制单元获取到转速后，通过 PID 算法闭环控制到指定的转速，从而使雷达稳定工作。

STL-06NBJ 点云数据形成的环境扫描示意图如下：



该产品主要适用于机器人(比如扫地机器人、服务机器人等)的导航及避障，通过进行 360° 全方位扫描室内布局，建立地图，规划出行走路径。同时也适用于机器人教育研究等。

2. 产品特性

STL-06NBJ 激光雷达主要特性：

- 近距离高测距精度，0.1~2m 距离内的均值误差在±15mm 以内；
- 极致小尺寸，易于集成设计，保证客户产品的美观性；
- 抗环境光干扰能力强，满足 80Klux 环境使用；
- 支持玻璃墙检测；
- 性能稳定，寿命高达 3000 小时；

3. 功能介绍

3.1. 360°扫描测距

STL-06NBJ 激光雷达默认按照 10Hz 转速扫描，并以每秒 5000 次的频率进行测距。通过 UART 接口输出周围 360°环境的测距信息（包含距离和角度数据）。

3.2. UART 控速

STL-06NBJ 具有可无级调速的电机驱动器，支持内部控速和 UART 控速。雷达启动时，默认为内部控速，默认转速为 10Hz。支持串口协议进行控速。由于每个产品电机的个体差异，占空比设置为典型值时实际转速可能会有差异，如要精确控制电机转速，需根据接收数据中的转速信息进行闭环控制。

注：不使用 UART 控速时，RX 引脚不能悬空（比如接地或接高电平）。

3.3. 玻璃检测

STL-06NBJ 通过多回波检测技术，支持玻璃墙检测(激光入射光线和法线的夹角在±5°以内)，减少机器人运行过程中的碰撞，延长整机使用寿命，提高用户体验。

4. 技术参数

4.1. 性能参数

参数名称	单位	最小值	典型值	最大值	备注
测距范围	m	0.03~12m			80%反射率的白靶上测试
		0.03~8m			4%反射率的黑靶上测试
测距精准度	m	±15mm@0.1-2m, STD 3mm; ±30mm@≥2m, STD 10mm。			详细说明见备注“测距精准度”
扫描频率	Hz	6	10	13	支持 UART 控速
测距频率	Hz	-	5000	-	固定频率
俯仰角误差	°	-2	-	-0.5	
偏航角误差	°	-1	0	1	
角度分辨率	°	-	0.72	-	典型值 0.72° @10Hz
抗环境光	Lux	-	80000	-	参照乐动的环境光测试规范
雷达噪音	dB	-	-	45dB	雷达正向水平放置，通过噪声仪（Smart sensor AR824）30厘米距离处测试；
整机寿命	h	3000	-	-	
工作温度	℃	-10	25	45	
存储温度	℃	-30	25	70	
防尘防水			IP5X		详细说明见备注“防尘防水”

4.2. 电气与机械参数

参数名称	单位	最小值	典型值	最大值	备注
输入电压	V	4.5	5	5.5	
启动电流	mA	-	TBD	-	
工作电流	mA	-	TBD	-	
整机尺寸	mm	详见产品尺寸			
通讯接口	-	UART @ 230400			
UART 高电平	V	3.0	3.3	3.6	
UART 低电平	V	-0.3	0	0.5	
驱动电机	-	BLDC			无刷电机

备注：实际整机重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。

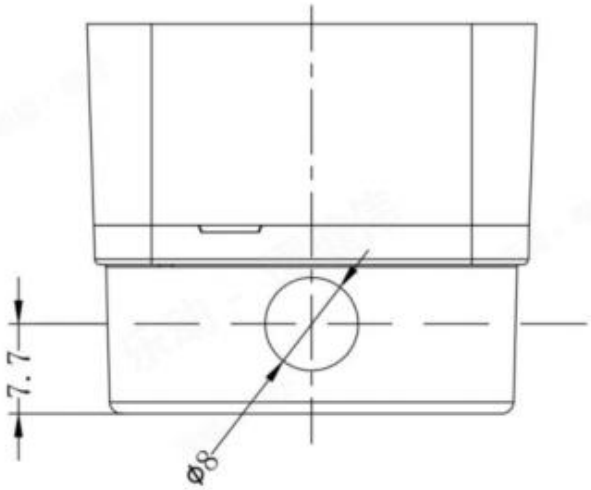
4.3. 光学参数

参数名称	单位	最小值	典型值	最大值	备注
激光波长	nm	895	905	915	红外波段
激光安全等级	-	IEC-60825 Class 1			

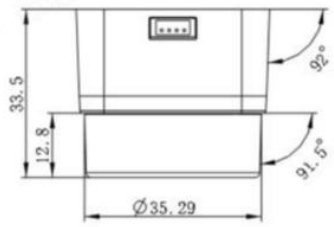
5. 安装使用

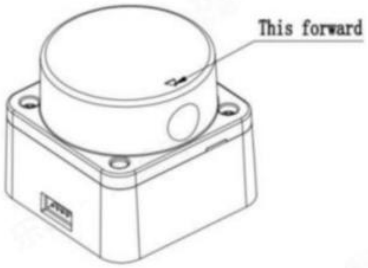
5.1. 产品尺寸

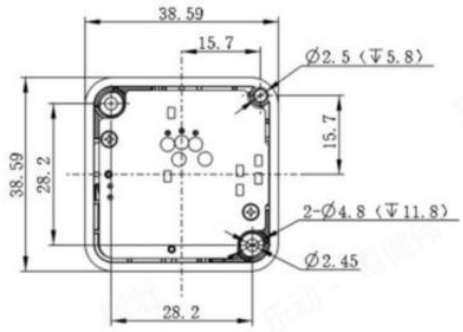
STL-06NBJ 的测距单元中的激光发射与接收，需要一个光学窗口，在结构上需要露出。外部系统对该窗口的部分遮挡，将在一定程度上影响激光雷达的测距性能。下图为光学窗口尺寸（单位： mm）。



其他安装尺寸见下图，公差为±0.2（单位： mm）：

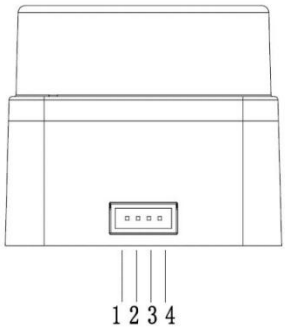






5.2. 通讯接口

STL-06NBJ 使用 ZH1.5T-4P 1.5mm 连接器与外部系统连接，实现供电和数据接收，具体接口定义和参数要求见下图/表：



序号	信号名	类型	描述	最小值	典型值	最大值
1	Tx	输出	数据输出	0V	3.3V	3.6V
2	RX	输入	数据输入	0V	-	3.6V
3	GND	供电	电源负极	-	0V	-
4	P5V	供电	电源正极	4.5V	5V	5.5V

注：不使用 UART 控速时，RX 引脚不能悬空（比如接地或接高电平）。

5.3. 数据通讯

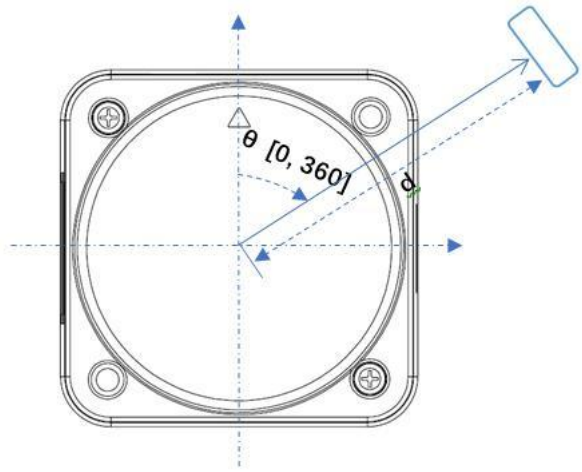
STL-06NBJ 的数据通讯采用标准异步串口(UART)单向发送，其传输参数如下表所示：

波特率	数据长度	停止位	奇偶校验位	流控制
230400	8 Bits	1	无	无

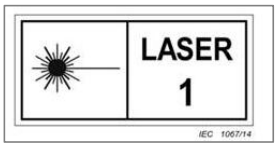
STL-06NBJ 启动且旋转稳定后，即开始发送测量数据，不需要发送任何指令。测量数据遵循模组的串口软件通讯协议，见 STL-06NBJ 开发手册。

5.4. 坐标系定义

STL-06NBJ 常用遵循左手法则的坐标体系，传感器的正前方定义位坐标系的 X 轴（即 0 角度位置），坐标系原点为测距单元的旋转中心，旋转角度沿着顺时针方向旋转增大，如下图所示：



6. 安全与适用范围



STL-06NBJ 采用低功率的红外激光器作为发射光源，因而可以确保对人类及宠物的安全，目前本产品已测试通过 Class I 级别的激光器安全标准。STL-06NBJ 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11，但 2007 年 6 月 24 日激光通告第 50 号的偏差除外。

注意：自行调整或改装本产品可能会导致危险的辐射暴露。

7. 备注

7.1. 靶面反射率

1、 反射率为 C84-III 反射率测定仪的测试结果；



2、 乐动实验室的白靶反射率为 80.6%；黑靶的反射率为 4.1%。

7.2. 测距精准度

测距精准度的参数指标：

±15mm@0.1-2m, STD 3mm；

±30mm@≥2m, STD 10mm；

其中，±15mm@0.1-2m, STD 3mm 表示在 0.1~2m 的范围内的测量准确度为±15mm(平均误差)，精确度为 3mm(总体标准差 STD, 1σ)。其他指标参考此理解。

8. 修订记录

版本	修订日期	修订内容
1.11	2023-12-05	初始创建
1.12	2023-12-15	变更光学尺寸说明
1.13	2023-12-28	更新光学尺寸与安装尺寸
1.2	2025-06-12	更新产品测距精度规格